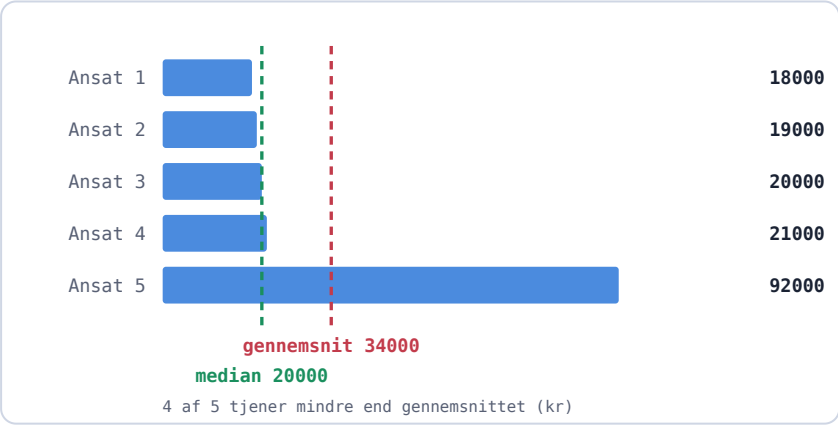
Facitliste Matematik mandag den 31. august 2026 Tallet og teksten facitliste

Modulets opgaver · gennemgås mandag den 31. august 2026 · 9. klasse

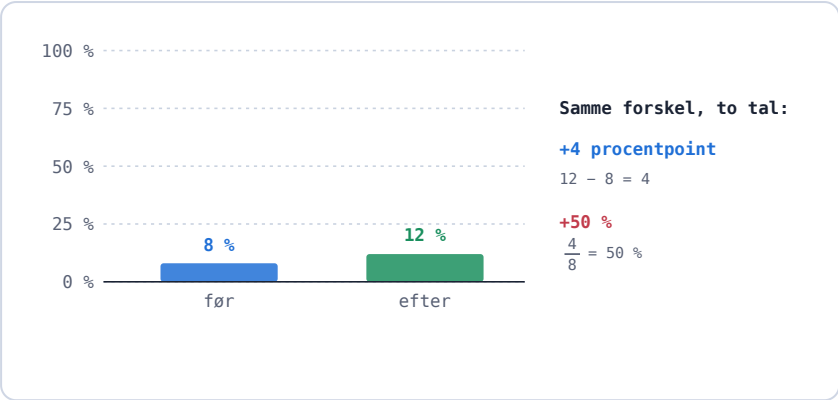
Hører til: Manipulation, modul 3 · Opgave C og D på klassens manipulationsside

Opgave C · Oversæt overskriften

Overskrift	Teknisk rigtigt?	Hvad vildleder
a) "Topkarakterer steget 100 %" (2 → 4)	Ja. 4 er det dobbelte af 2	Kun 2 unger mere. På så lille et grundlag kan forskellen skyldes tilfældighed.
b) "Gennemsnitsløn 34.000"	Ja. 170.000 ÷ 5 = 34.000	4 af 5 tjener 21.000 eller mindre. Én løn på 92.000 trækker gennemsnittet op. Medianen er 20.000 og beskriver en typisk ansat.
c) "Risikoen fordobles" (3 → 6 pr. 10.000)	Ja, en fordobling	Kun 3 flere pr. 10.000. Risikoen går fra 0,03 % til 0,06 % — stadig meget lille.
d) "Op til 70 % rabat på hele butikken"	Ja	"Op til" gør udsagnet uangribeligt. Én vare med 70 % er nok, mens resten har 5 %. "Hele butikken" beskriver hvor tilbuddet gælder, ikke hvor mange varer der er billige.
e) "Tilslutningen steg fra 8 % til 12 %"	Ja	4 procentpoint, men 50 % relativ stigning (4 ÷ 8). De to tal beskriver det samme og lyder vildt forskelligt.



De fem lønninger. Gennemsnittet trækkes op af den ene høje løn og ligger højere end fire af de fem. Medianen ligger midt i feltet og beskriver en typisk ansat.



Samme ændring, to helt forskellige tal. Vælg selv hvilket der passer til historien — det er præcis dét, der gør overskriften vildledende.

> Til e): procentpoint og procent er ikke det samme. Det er den mest brugte forveksling i nyheder om meningsmålinger, og den er værd at øve, indtil ungerne selv fanger den.

f) Ungens egen overskrift

Ingen facitliste. Tre gode spørgsmål ungen kan nå frem til:

Opgave	Svar	Udregning
1.	**Absolutte tal**	Hvad er tallet i absolutte tal? Hvor mange var det?
2.	**Afsender**	Hvem har lavet undersøgelsen, og hvad tjener de på svaret?
3.	**Sammenligning**	Hvad sammenlignes der med, og over hvor lang tid?

Opgave D · Lav din egen manipulation

Gruppearbejde to og to. Ingen facitliste — vurder efter:

Opgave	Svar	Udregning
Er de to formuleringer reelt forskellige?	**Ja/nej**	Den ledende skal indeholde et signal om det ønskede svar: "Synes du også, at ...", "Er du enig i, at ...".
Blev halvdelen spurgt med hver version?	**Ja/nej**	Ellers kan de to resultater ikke sammenlignes.
Er det ene diagram ærligt og det andet manipuleret?	**Ja/nej**	Grebet skal kunne navngives — afskåret y-akse, areal, udsnit af perioden, forkert diagramtype.
Kan de sætte ord på deres eget greb?	**Ja/nej**	Det er den vigtigste del: at kunne gennemskue tricket bagefter, også når andre bruger det.

> Forvent at formuleringen gør tydelig forskel selv i en enkelt klasse. Gør den ikke det, var den ledende version nok ikke ledende nok — og det er i sig selv en god samtale.